

飯店推薦系統

架構、實作方式與所需軟體／API 規格文件 | 資料庫管理期末專題 第六組

1 系統概述

本系統為飯店語義推薦平台，結合傳統關鍵字篩選與向量語義搜尋兩種查詢模式。透過 Gemini API 將自然語言轉換為高維向量，再以 Cosine Similarity 比對飯店描述向量，突破傳統 SQL LIKE 在語意上的限制。

搜尋完成後，另使用 Gemini 1.5 Flash 對每間推薦飯店生成個人化摘要，說明符合使用者需求的具體優點，提升決策體驗。系統以 XAMPP (Apache + PHP + MySQL) 為執行環境，無須部署額外向量資料庫服務。

2 系統架構

2.1 四層架構總覽

層次	技術	元件／版本
使用者層	瀏覽器	Chrome / Firefox / Safari / Brave
前端層	HTML / CSS / JS	Bootstrap 5、jQuery 3、AJAX
後端層	PHP 8.x (XAMPP)	Apache HTTP Server、PDO、cURL
資料層	MySQL 8.x (XAMPP)	5 張資料表、LONGTEXT 存向量
AI 層	Gemini API	text-embedding-004 (向量)、gemini-1.5-flash (摘要)

2.2 完整請求流程

- 使用者在瀏覽器輸入查詢（如「想找台北適合帶小孩的溫泉飯店」）
- 前端以 AJAX POST 送至 api/semantic_search.php
- PHP 呼叫 Gemini text-embedding-004，取得查詢向量（768 維浮點陣列）
- PHP 從 MySQL 撈出所有飯店的 embedding 欄位（預先建立的向量）
- PHP 計算 Cosine Similarity，排序後取 Top-5 飯店
- PHP 對每間 Top-5 飯店呼叫 gemini-1.5-flash，生成個人化摘要文字
- 結果以 JSON 回傳（飯店資訊 + 相似度分數 + 摘要），jQuery 動態渲染飯店卡片

3 資料庫設計 (MySQL)

Users 會員

欄位名稱	型態	說明
user_id	INT PK AUTO_INCREMENT	主鍵

欄位名稱	型態	說明
username	VARCHAR(50) NOT NULL	帳號名稱
email	VARCHAR(100) UNIQUE	登入信箱
password_hash	VARCHAR(255)	bcrypt 雜湊密碼
role	ENUM('user','admin')	權限角色
created_at	TIMESTAMP	建立時間

Hotels 飯店

欄位名稱	型態	說明
hotel_id	INT PK AUTO_INCREMENT	主鍵
name	VARCHAR(100)	飯店名稱
region	VARCHAR(50)	地區
price_per_night	INT	每晚價格 (TWD)
stars	TINYINT	星級 1-5
description	TEXT	描述文字 (語義搜尋主要依據)
facilities	TEXT	設施標籤 (JSON 陣列, 如 ["溫泉","親子"])
img_url	VARCHAR(255)	封面圖路徑
embedding	LONGTEXT	Gemini 向量 (JSON, 768 維浮點數)

Reviews 評論

欄位名稱	型態	說明
review_id	INT PK AUTO_INCREMENT	主鍵
user_id	INT FK → Users	留言者
hotel_id	INT FK → Hotels	被評飯店
rating	TINYINT	評分 1-5
content	TEXT	評論內文
created_at	TIMESTAMP	建立時間

Favorites 收藏

欄位名稱	型態	說明
fav_id	INT PK AUTO_INCREMENT	主鍵
user_id	INT FK → Users	收藏者
hotel_id	INT FK → Hotels	收藏飯店
created_at	TIMESTAMP	收藏時間

SearchLogs 搜尋紀錄

欄位名稱	型態	說明
log_id	INT PK AUTO_INCREMENT	主鍵

欄位名稱	型態	說明
user_id	INT FK → Users (可 NULL)	查詢者
query_text	TEXT	原始查詢語句
created_at	TIMESTAMP	查詢時間

4 三項核心功能

4.1 會員管理

- 前端：Bootstrap Modal 登入／註冊表單，AJAX 送出
- **Session**：PHP \$_SESSION 管理登入狀態，每頁頂端驗證
- 密碼安全：password_hash() 加密儲存，password_verify() 驗證
- **SQL**：INSERT / SELECT / UPDATE Users

4.2 飯店管理（傳統篩選 + 管理員後台）

- 使用者端：地區、價格範圍、星級多條件 SQL 篩選，AJAX 無刷新更新
- 管理員端：飯店 CRUD（新增、編輯、刪除），圖片上傳至 uploads/ 資料夾
- 向量更新：新增／修改飯店後，後台「重建向量」按鈕觸發 embed_hotels.php
- **SQL**：INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE Hotels

4.3 語義搜尋 + Gemini 摘要 + 評論系統

- 語義搜尋：自然語言 → Gemini Embedding → PHP Cosine Similarity → Top-5
- **Gemini** 摘要：對每間 Top-5 飯店生成個人化摘要（見第 5.3 節）
- 評論：登入會員可新增星級評分與文字評論，即時 append 不重整頁面
- 收藏：愛心按鈕切換收藏狀態，AJAX 呼叫 api/favorite.php
- **SQL**：INSERT / SELECT / DELETE Reviews, Favorites

5 向量搜尋與 Gemini 摘要實作細節

5.1 Cosine Similarity 公式

$$\text{similarity}(q, h) = (q \cdot h) / (|q| \times |h|)$$

q = 使用者查詢向量（768 維） h = 飯店描述向量（768 維）

結果值域 0 ~ 1，越接近 1 代表語意越相近

5.2 向量建立（PHP 偽碼）

```
// embed_hotels.php - 管理員後台觸發，每次新增／修改飯店後執行
$hotels = $pdo->query(
    'SELECT hotel_id, description, facilities FROM Hotels'
)->fetchAll();

foreach ($hotels as $h) {
    // 合併描述 + 設施，讓語意更豐富
    $text = $h['description'] . ' '
        . implode(' ', json_decode($h['facilities'], true));

    $vector = callGeminiEmbedding($text); // 回傳 768 維浮點陣列

    $stmt = $pdo->prepare(
        'UPDATE Hotels SET embedding = ? WHERE hotel_id = ?'
    );
    $stmt->execute([json_encode($vector), $h['hotel_id']]);
}

function callGeminiEmbedding(string $text): array {
    $url = 'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/'
```

```

        . 'text-embedding-004:embedContent?key=' . GEMINI_API_KEY;
$body = json_encode([
    'model' => 'models/text-embedding-004',
    'content' => ['parts' => [['text' => $text]]]
]);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_POSTFIELDS => $body,
    CURLOPT_HTTPHEADER => ['Content-Type: application/json'],
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
]);
$res = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
return $res['embedding']['values'];
}

```

5.3 查詢 + 個人化摘要生成 (PHP 偽碼)

搜尋取得 Top-5 後，對每間飯店呼叫 gemini-1.5-flash，傳入使用者原始查詢與飯店資訊，請 AI 生成 2-3 句說明該飯店符合需求之優點的個人化摘要：

```

// semantic_search.php
$queryVec = callGeminiEmbedding($_POST['query']);
$hotels = $pdo->query(
    'SELECT * FROM Hotels WHERE embedding IS NOT NULL'
)->fetchAll();

// Step 1: 計算相似度, 取 Top-5
$scores = [];
foreach ($hotels as $h) {
    $hVec = json_decode($h['embedding'], true);
    $scores[] = ['hotel' => $h, 'score' => cosineSim($queryVec, $hVec)];
}
usort($scores, fn($a, $b) => $b['score'] <=> $a['score']);
$top5 = array_slice($scores, 0, 5);

// Step 2: 對每間飯店生成 Gemini 個人化摘要
foreach ($top5 as &$item) {
    $h = $item['hotel'];
    $prompt = "使用者查詢: {" . $_POST['query'] . "
    "
    "        . "飯店名稱: {" . $h['name'] . "
    "
    "        . "地區: {" . $h['region'] . "}, 每晚 {" . $h['price_per_night'] . " 元
    "
    "        . "設施: {" . $h['facilities'] . "
    "
    "        . "描述: {" . $h['description'] . "
    "
    "        . "請用 2-3 句說明此飯店符合使用者需求的優點, '
    "        . "語氣親切自然, 不要列點。'";

    $item['summary'] = callGeminiFlash($prompt); // 回傳摘要字串
}

echo json_encode($top5); // 回傳 [{hotel, score, summary}, ...]

```

範例輸出 (查詢: 「台北親子溫泉飯店」)

礁溪老爺酒店：此飯店設有兒童專屬溫泉池與親子遊樂設施，室內恆溫設計讓全家大小都能舒適泡湯。
距台北市區約 40 分鐘車程，交通便利，非常適合週末親子短遊放鬆身心。

6 所需軟體與 API 清單

6.1 本地開發環境

軟體	版本	用途	費用
XAMPP	8.x	Apache + PHP + MySQL + phpMyAdmin 一鍵安裝	免費
PHP	8.1+	後端語言，需啟用 curl、pdo_mysql extension	免費
MySQL	8.0+	關聯式資料庫，XAMPP 內建	免費
phpMyAdmin	最新	資料庫視覺化管理介面，XAMPP 內建	免費

6.2 前端函式庫 (CDN 引入，無須安裝)

函式庫	版本	用途	授權
Bootstrap	5.3	RWD 排版、Modal、Navbar、Card 元件	MIT
jQuery	3.7	AJAX 請求、DOM 操作、事件處理	MIT
Font Awesome	6.x	圖示 (星星、愛心、搜尋等)	免費版

6.3 外部 API (核心)

API / 模型	用途	免費額度	申請
Gemini text-embedding-004	文字 → 768 維向量，建立飯店向量索引與查詢向量轉換	1,500 req / 天	aistudio.google.com → Get API Key
Gemini 1.5 Flash	搜尋結果個人化摘要生成 (符合需求的優點說明，2-3 句)	1,500 req / 天 1M token / 分	

兩個模型共用同一個 API Key，填入 db/config.php 的 GEMINI_API_KEY 常數即可。

6.4 開發工具 (建議)

工具	用途	費用
VS Code	程式碼編輯器，搭配 PHP Intelephense 擴充套件	免費
Git + GitHub	版本控制，多人協作分支管理	免費
Postman	測試 PHP API 端點 (送 POST request 驗證 JSON 回傳)	免費版
draw.io	繪製 ER-model 圖，可匯出 PDF 放入報告書	免費

7 專案資料夾結構

```
FinalProject_G6/
  index.php          # 首頁 (飯店列表 + 傳統篩選)
  hotel.php          # 飯店詳情頁 + 評論
  login.php          # 登入頁
  register.php       # 註冊頁
  profile.php        # 會員頁 + 收藏清單
  admin/
    dashboard.php    # 管理員總覽儀表板
    hotel_edit.php    # 新增 / 編輯飯店
```

embed_hotels.php	# 觸發向量建立（管理員執行）
api/	
auth.php	# 登入／登出／註冊
search.php	# 傳統關鍵字篩選 API
semantic_search.php	# 語義搜尋 + Gemini 摘要 API
review.php	# 評論 CRUD
favorite.php	# 收藏切換
db/	
config.php	# PDO 連線設定 + GEMINI_API_KEY
schema.sql	# 建表 SQL
css/ js/ uploads/	# 靜態資源與上傳圖片

8 互動功能清單 (JS 評分項目)

繳交時請在報告書中逐一標註以下已完成的功能

功能	說明
Navigation Bar	頁頂固定導覽列，滾動時動態加陰影效果
AJAX 無刷新搜尋	jQuery \$.ajax 更新搜尋結果，不重整頁面
收藏愛心切換	動態切換 class，即時 AJAX 呼叫後端
評論即時 append	送出後直接插入 DOM，不重整頁面
圖片燈箱放大	Bootstrap Modal 顯示飯店大圖
Scroll to top	滑動超過 300px 才顯示按鈕，點擊平滑捲回頂端
卡片 Hover 放大	CSS transform: scale(1.03) + transition 過場動畫
表單即時驗證	JS 前端驗證 email 格式、密碼長度
Gemini 摘要載入動畫	搜尋結果顯示 skeleton loading，摘要生成後淡入

9 組員分工建議

組員	負責項目
蔡侑呈	Gemini API 串接 (Embedding + Flash 摘要)、語義搜尋後端邏輯、API 整合、期末報告統整
侯霈晴	資料庫設計、ER-model 繪製、向量架構規劃、schema.sql 撰寫
馨予	前端頁面 (HTML／CSS／Bootstrap)、互動設計、Gemini 摘要 UI 呈現
林思緯	飯店／評論 CRUD、管理員後台、SQL 查詢優化

貢獻度總和需為 100%，請依實際參與程度如實填寫於報告書之組員互評欄位。